יחידה 2 — למידה עצמית 1: ויריאל וואן דר ואלס

חוברת תרגול מדורגת — פתרונות מלאים

תרמודינמיקה לכימאים · 2.12.2026–18.11 · ד"ר עומרי מורג

איך משתמשים בחוברת

עשרה תרגילים מדורגים: **חימום** (1–2, דקות ספורות), **בסיס** (3–5), **העמקה** (6–8) ו**אתגר** (9–10). ליד כל תרגיל כתוב לאיזה חלק במערך הוא שייך. אם תרגיל חימום לוקח יותר מחמש דקות — חזרו למערך.

קבועים: $R = 0.083145\ \text{L bar mol}^{-1}\text{K}^{-1}$, $N_A = 6.022\times10^{23}\ \text{mol}^{-1}$. פרמטרי ואן דר ואלס ($a$ ב-$\text{L}^2\text{bar mol}^{-2}$, b ב-L mol^{-1}): ארגון $1.355,\ 0.0320$; חנקן $1.370,\ 0.0387$. נתוני ארגון אמיתי (B_2 ב-$\text{cm}^3\text{mol}^{-1}$): -183.2 (100 K), -86.3 (150), -48.0 (200), -15.2 (300), $+7.0$ (500), $+11.9$ (600); $B_3 = 1627\ \text{cm}^6\text{mol}^{-2}$ ב-200 K.

תרגיל 1 · [חימום · מפגש 4] יחידות וקירוב ראשון

ארגון ב-200 K: $B_2 = -48.0\ \text{cm}^3\text{mol}^{-1}$.

(א) בטאו את B_2 ב-L mol^{-1} וב-$\text{m}^3\text{mol}^{-1}$.

(ב) העריכו את Z ב-20 bar מהאיבר הראשון של הטור בלחץ. המדידה: 0.9414.

(ג) הצפיפות ב-20 bar היא $1.278\ \text{mol L}^{-1}$. האם $|B_2\rho| \ll 1$?

פתרון

(א) $1\ \text{L} = 10^3\ \text{cm}^3$ ו-$1\ \text{m}^3 = 10^6\ \text{cm}^3$: $B_2 = -0.0480\ \text{L mol}^{-1} = -4.80\times10^{-5}\ \text{m}^3\text{mol}^{-1}$.

(ב) $RT = 0.083145\times200 = 16.629\ \text{L bar mol}^{-1}$. $Z \approx 1 + \frac{B_2 p}{RT} = 1 + \frac{(-0.0480)(20)}{16.629} = 1 - 0.0577 = 0.9423$. המדידה 0.9414 — הקירוב הראשון לוכד 98% מהסטייה.

(ג) $B_2\rho = -0.0480\times1.278 = -0.061$. קטן מ-1 — אבל לא "מאוד": לכן האיבר הבא (בערך 0.06^2) עדיין מורגש ברמת האלפיות, וזה ההפרש שראינו ב-(ב).

תרגיל 2 · [חימום · חלק 1] ואן דר ואלס בצפיפות — שני גבולות

$$Z = \frac{1}{1-b\rho} - \frac{a\rho}{RT}.$$

(א) מה Z בגבול $\rho \to 0$?

(ב) מה Z בגבול $T \to \infty$ (ρ-ב קבוע)? איזה סוג "גז" מתאר הביטוי שנשאר?

(ג) באיזה סימן $Z - 1$ בגבול של (ב)? התאימו לתרשים $Z(p)$ של חנקן ב-1000 K.

פתרון

(א) המכנה $1 - b\rho \to 1$ והאיבר השני $\to 0$: $Z \to 1$. הגבול האידיאלי.

(ב) $a\rho/RT \to 0$ כי T במכנה: $Z \to \frac{1}{1-b\rho}$. זה (במודל) גז של **כדורים קשיחים** — רק דחייה, בלי משיכה: בטמפרטורה גבוהה מאוד המשיכה זניחה ביחס לאנרגיה הקינטית.

(ג) $\frac{1}{1-b\rho} > 1$, ולכן $Z > 1$ בכל צפיפות. בחנקן ב-1000 K אכן Z עולה מ-1 כמעט לינארית, בלי בור.

תרגיל 3 · [בסיס · חלק 2] B_2 של חנקן לפי המודל

(א) חשבו את B_2^{vdW} של חנקן ב-300 K וב-500 K. הנמדד: -4.5 ו-$+16.6\ \text{cm}^3\text{mol}^{-1}$.

(ב) מה T_B של חנקן לפי המודל? הנמדד 327 K.

(ג) במילים: המודל מגזים במשיכה או בדחייה? הסבירו מהמספרים.

פתרון

(א) $B_2 = b - a/RT$. ב-$300\ \text{K}$: $RT = 24.944$, $B_2 = 0.0387 - \frac{1.370}{24.944} = 0.0387 - 0.0549 = -0.0162\ \text{L mol}^{-1} = -16.2\ \text{cm}^3\text{mol}^{-1}$. ב-$500\ \text{K}$: $RT = 41.573$, $B_2 = 0.0387 - 0.0330 = +0.0057\ \text{L mol}^{-1} = +5.7\ \text{cm}^3\text{mol}^{-1}$.

(ב) $T_B = \frac{a}{Rb} = \frac{1.370}{0.083145 \times 0.0387} = 426\ \text{K}$.

(ג) בשתי הטמפרטורות B_2^{vdW} **נמוך** מהנמדד (-16 מול -4.5; $+6$ מול $+17$), ו-T_B גבוה מדי: המודל **מגזים במשיכה** ביחס לדחייה. (זו אותה מגמה של "25% גבוה מדי" בטבלה שבחלק 3 של המערך.)

תרגיל 4 · [בסיס · חלק 3] B_2 בשפה של T_B

לגז ואן דר ואלס טמפרטורת בויל $600\ \text{K}$, וב-$300\ \text{K}$ נמדד $B_2 = -40\ \text{cm}^3\text{mol}^{-1}$.

(א) הראו שלגז ואן דר ואלס $B_2 = b\left(1 - \dfrac{T_B}{T}\right)$.

(ב) מצאו את b ואת a.

(ג) מה B_2 ב-$1200\ \text{K}$? ולאן הוא שואף כש-$T \to \infty$?

פתרון

(א) מ-$T_B = a/Rb$ נובע $a = RbT_B$. מציבים ב-$B_2 = b - a/RT$: $B_2 = b - \frac{RbT_B}{RT} = b - \frac{bT_B}{T} = b\left(1 - \frac{T_B}{T}\right)$ — R מצטמצם, ו-b יוצא כגורם משותף.

(ב) ב-$300\ \text{K}$: $1 - \frac{600}{300} = -1$, ולכן $B_2 = -b$ ו-$b = 40\ \text{cm}^3\text{mol}^{-1} = 0.040\ \text{L mol}^{-1}$. $a = RbT_B = 0.083145 \times 0.040 \times 600 = 2.00\ \text{L}^2\text{bar mol}^{-2}$.

(ג) $B_2(1200) = 40\left(1 - \frac{600}{1200}\right) = +20\ \text{cm}^3\text{mol}^{-1}$. כש-$T \to \infty$, $T_B/T \to 0$ ו-$B_2 \to b$ — רק הדחייה נשארת.

תרגיל 5 · [בסיס · חלק 4] שני טורים לארגון ב-$200\ \text{K}$

$B_2 = -48.0\ \text{cm}^3\text{mol}^{-1}$, $B_3 = 1627\ \text{cm}^6\text{mol}^{-2}$. ב-$50\ \text{bar}$ נמדד $\rho = 3.5342\ \text{mol L}^{-1}$.

(א) חשבו את B_2' ואת B_3'. מה הסימן של B_3', ולמה זה לא סותר את $B_3 > 0$?

(ב) חשבו את Z ב-$50\ \text{bar}$ משני האיברים של הטור בלחץ, ומשני האיברים של הטור בצפיפות.

(ג) השוו למדידה ($Z = p/\rho RT$). איזה טור נוח יותר כשנתון רק הלחץ?

פתרון

(א) $RT = 16.629$. $B_2' = \frac{-0.0480}{16.629} = -2.887 \times 10^{-3}\ \text{bar}^{-1}$. $B_3' = \frac{B_3 - B_2^2}{(RT)^2} = \frac{0.001627 - 0.002304}{276.5} = \frac{-0.000677}{276.5} = -2.45 \times 10^{-6}\ \text{bar}^{-2}$. **שלילי**, כי $B_2^2 > B_3$: ב-$200\ \text{K}$ המשיכה בזוגות חזקה כל כך שהתיקון שלה "מחלחל" לסדר השני של הטור בלחץ ומכריע את B_3. המקדם השלישי תלוי במשתנה שבו מפתחים.

(ב) בלחץ: $Z = 1 + (-2.887 \times 10^{-3})(50) + (-2.45 \times 10^{-6})(50)^2 = 1 - 0.1443 - 0.0061 = 0.8496$.
בצפיפות: $Z = 1 + (-0.0480)(3.5342) + (0.001627)(3.5342)^2 = 1 - 0.1696 + 0.0203 = 0.8507$.

(ג) $Z = \frac{50}{3.5342 \times 16.629} = 0.8508$. שני הטורים בתוך 0.15%. כשנתון רק p — הטור בלחץ: מציבים ומקבלים, בלי לדעת מראש את ρ (שתלוי ב-Z עצמו).

תרגיל 6 · [העמקה · חלק 3] האם B_2 ישר כנגד $1/T$?

(א) התאימו a ו-b של ואן דר ואלס לנתוני ארגון ב-$300\ \text{K}$ וב-$500\ \text{K}$. מה T_B שמתקבל?

(ב) חזו בעזרת הזוג הזה את $B_2(150\ \text{K})$, והשוו לנמדד (-86.3).

(ג) שרטטו את כל נתוני הארגון כנגד $1/T$ והסבירו את התוצאות של (א) ו-(ב) מהצורה של הגרף.

פתרון

(א) $b - \frac{a}{R\cdot 300} = -0.0152$ ו-$b - \frac{a}{R\cdot 500} = +0.0070$. מחסירים את הראשונה מהשנייה (b מתבטל):

$$\frac{a}{R}\left(\frac{1}{300}-\frac{1}{500}\right) = 0.0222 \;\Rightarrow\; \frac{a}{R} = \frac{0.0222}{0.001333} = 16.65\ \text{L K mol}^{-1}, \quad a = 1.384\ \text{L}^2\text{bar mol}^{-2}$$

$b = 0.0070 + \frac{16.65}{500} = 0.0070 + 0.0333 = 0.0403\ \text{L mol}^{-1}$; קרוב מאוד — $T_B = \frac{a/R}{b} = \frac{16.65}{0.0403} = 413\ \text{K}$ ל-408.

(ב) $B_2(150) = 0.0403 - \frac{16.65}{150} = 0.0403 - 0.1110 = -0.0707\ \text{L mol}^{-1} = -70.7\ \text{cm}^3\text{mol}^{-1}$. הנמדד -86.3.

(ג) הנתונים כנגד $1/T$ יוצרים עקומה שמתכופפת **למטה** בטמפרטורות נמוכות ($1/T$ גדול). ישר דרך שתי נקודות בתחום 300–500 K חוצה את הציר ב-$1/T_B$ נכון — כי $T_B = 408$ K נמצא **בין** שתי הנקודות — אבל אקסטרפולציה שלו ל-150 K יוצאת מעל העקומה (פחות שלילית). ההתאמה טובה מקומית בלבד.

תרגיל 7 · [העמקה · חלק 5] האינטגרל ליד טמפרטורת בויל

חנקן ב-300 K ($B_2 = -4.5\ \text{cm}^3\text{mol}^{-1}$). נתונים: $Z = 0.99685,\ 0.99662,\ 0.99939,\ 1.00521$ ב-$p = 25,\ 50,\ 75,\ 100$ bar.

(א) חשבו את $(Z-1)/p$ בכל נקודה ובגבול $p \to 0$.

(ב) חשבו את $I(100\ \text{bar}) = \int_0^{100} \frac{Z-1}{p}\mathrm{d}p$ בשיטת הטרפזים, והשוו לקירוב $B_2 p/RT$.

(ג) למה הקירוב מסדר ראשון גרוע כאן במיוחד, למרות ש-Z קרוב מאוד ל-1?

פתרון

(א) ב-$p \to 0$: $(Z-1)/p \to B_2' = \frac{-0.0045}{24.944} = -1.80\times 10^{-4}\ \text{bar}^{-1}$. בנקודות (ביחידות $10^{-4}\ \text{bar}^{-1}$): $\frac{-0.00315}{25} = -1.26$, $\frac{-0.00338}{50} = -0.68$, $\frac{-0.00061}{75} = -0.08$, $\frac{+0.00521}{100} = +0.52$.

(ב) טרפזים בצעד 25 bar (חצי מהקצוות ועוד הנקודות הפנימיות):

$$\begin{aligned} I &\approx 25 \times \left[\tfrac{1}{2}(-1.80 + 0.52) + (-1.26 - 0.68 - 0.08)\right] \times 10^{-4} \\ &= 25 \times (-0.64 - 2.02) \times 10^{-4} = -0.0066 \end{aligned}$$

הקירוב מסדר ראשון: $B_2' p = -1.80\times 10^{-4} \times 100 = -0.0180$ — פי 2.7 מהנכון.

(ג) ב-300 K חנקן קרוב לטמפרטורת בויל שלו, ולכן B_2 קטן — **והאיבר הבא**, $B_3' p$, משתווה לו כבר בעשרות בר: $(Z-1)/p$ משנה סימן ליד 80 bar. "Z קרוב ל-1" לא אומר שהאיבר הראשון שולט; הוא יכול להיות קרוב ל-1 בגלל ביטול בין איברים. ($e^I = 0.993$.)

תרגיל 8 · [העמקה · חלק 6] הדרך חזרה בשתי טמפרטורות

(א) מ-B_2 ו-B_3 של ארגון ב-200 K, מצאו את a, את b ואת T_B לפי ואן דר ואלס.

(ב) במערך, אותו חישוב ב-300 K נתן $a = 1.20$, $b = 0.0330$. מה ההבדל אומר על המודל?

פתרון

(א) $b = \sqrt{B_3} = \sqrt{1627} = 40.3\ \text{cm}^3\text{mol}^{-1} = 0.0403\ \text{L mol}^{-1}$. $a = (b - B_2)RT = (0.0403 + 0.0480) \times 16.629 = 1.47\ \text{L}^2\text{bar mol}^{-2}$. $T_B = \frac{1.47}{0.083145\times 0.0403} = 438\ \text{K}$.

(ב) אם ארגון היה גז ואן דר ואלס, a ו-b היו יוצאים **זהים** בכל טמפרטורה. הם לא: b עלה מ-33 ל-40 כשירדנו מ-300 ל-200 K ("האטומים גדולים יותר" בהתנגשויות איטיות), ו-a עלה מ-1.20 ל-1.47. המודל לוכד את המבנה ($B_2 = b - a/RT$, $B_3 > 0$), אבל "קבועים" שלו תלויים בטמפרטורה — כלומר אינם קבועים.

תרגיל 9 · [אתגר] משוואת ברתלו

משוואת ברתלו: $p = \dfrac{RT}{v-b} - \dfrac{a}{Tv^2}$ (המשיכה נחלשת עם הטמפרטורה).

(א) מצאו את B_2, את B_3 ואת T_B.

(ב) התאימו את שני הפרמטרים לארגון ב-$200\ \text{K}$ וב-$600\ \text{K}$, וחזו את B_2 ב-$100\ \text{K}$ וב-$300\ \text{K}$.

(ג) השוו לנמדד ולהתאמה של ואן דר ואלס לאותן שתי נקודות (-138 ו-$-18.0\ \text{cm}^3\text{mol}^{-1}$). מה אפשר להסיק על התלות האמיתית של B_2 בטמפרטורה?

פתרון

(א) כמו בואן דר ואלס, רק שבמקום a יש a/T: $Z = \frac{1}{1-b\rho} - \frac{a\rho}{RT^2}$. מהטור הגאומטרי:

$$B_2 = b - \frac{a}{RT^2}, \qquad B_3 = b^2, \qquad B_2(T_B) = 0 \;\Rightarrow\; T_B^2 = \frac{a}{Rb} \;\Rightarrow\; T_B = \sqrt{\frac{a}{Rb}}$$

(ב) נסמן $A = a/R$ (ב-$\text{cm}^3\text{K}^2\text{mol}^{-1}$). $b - \frac{A}{200^2} = -48.0$ ו-$b - \frac{A}{600^2} = +11.9$. מחסירים:

$$A\left(\frac{1}{40000} - \frac{1}{360000}\right) = 59.9 \;\Rightarrow\; A = \frac{59.9}{2.222\times10^{-5}} = 2.70\times10^{6}$$

$b = 11.9 + \frac{2.70\times10^6}{360000} = 11.9 + 7.5 = 19.4\ \text{cm}^3\text{mol}^{-1}$. חיזוי: $B_2(100) = 19.4 - \frac{2.70\times10^6}{10^4} = -250$,
$B_2(300) = 19.4 - \frac{2.70\times10^6}{9\times10^4} = -10.6\ \text{cm}^3\text{mol}^{-1}$; $T_B = \sqrt{A/b} = 373\ \text{K}$.

(ג)

	ואן דר ואלס ($1/T$)	נמדד	ברתלו ($1/T^2$)
$B_2(100\ \text{K})$	-138	-183	-250
$B_2(300\ \text{K})$	-18.0	-15.2	-10.6
T_B [K]	429	408	373

המציאות **בין** שני המודלים: ואן דר ואלס מניח שהמשיכה לא תלויה ב-T — חלש מדי בקור; ברתלו מניח שהיא נחלשת כמו $1/T$ — חזק מדי בקור. התלות האמיתית "בין $1/T$ ל-$1/T^2$", ולכן אף מודל של שני פרמטרים בצורה הזאת לא יתאים לכל הטווח. כדי לקבל אותה במדויק צריך לדעת את פוטנציאל האינטראקציה בין שני אטומים — וזה כבר מכניקה סטטיסטית.

תרגיל 10 · [אתגר] כדורים קשיחים

בגז של כדורים קשיחים בקוטר σ (בלי משיכה) המקדמים המדויקים הם $B_2 = \frac{2}{3}\pi N_A\sigma^3$ ו-$B_3 = \frac{5}{8}B_2^2$.

(א) הראו ש-B_2 של כדורים קשיחים שווה ל-$4N_A v_{\text{מולקולה}}$ — בדיוק ה-b של חלק 1 במערך.

(ב) מה קוטר אטום הארגון אם $b = 32.0\ \text{cm}^3\text{mol}^{-1}$ הוא ה-B_2 של כדורים קשיחים?

(ג) ואן דר ואלס בגבול $T\to\infty$ הוא גז כדורים קשיחים עם $B_3 = b^2$. בכמה הוא טועה ב-B_3?

פתרון

(א) $v_{\text{מולקולה}} = \frac{4}{3}\pi\left(\frac{\sigma}{2}\right)^3 = \frac{\pi}{6}\sigma^3$, ולכן $B_2 = \frac{2}{3}\pi N_A\sigma^3 = 4N_A\frac{\pi}{6}\sigma^3 = 4N_A v_{\text{מולקולה}}$. ✓ טיעון "הנפח האסור" של המערך נותן את B_2 המדויק של כדורים קשיחים.

(ב) מבודדים את σ: $\sigma^3 = \frac{3B_2}{2\pi N_A} = \frac{3\times3.20\times10^{-5}\ \text{m}^3\text{mol}^{-1}}{2\pi\times6.022\times10^{23}} = 2.54\times10^{-29}\ \text{m}^3$, $\sigma = 0.294\ \text{nm}$. קצת פחות מ-$0.34\ \text{nm}$ — כי ה-b של הטבלה מותאם לנקודה הקריטית, לא לגודל האטום.

(ג) המדויק: $B_3 = \frac{5}{8}b^2 = 0.625\,b^2$; ואן דר ואלס: b^2. המודל גבוה ב-60% — הטור הגאומטרי $\frac{1}{1-b\rho}$ "סופר" את הנפח האסור של שלישיות כאילו הנפחים האסורים של הזוגות לא חופפים, והם כן חופפים.